CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$ et trois intégrales dérivées

Énoncé

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge.
2. a) Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x}dx$ converge et $\left|\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x}dx\right| \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{x+t}$. b) Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{(x+t)x}dx$ converge et est majorée en valeur absolue par $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$. c) Montrer que $\left|\theta(t) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx\right| \leqslant t(1+\ln(1+t)-\ln t)$.
3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.
4. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$ converge et calculer sa valeur.
5. Montrer que $J = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}dx$ et $K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2}dx$ convergent et calculer leurs valeurs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\theta(t) = h_0(t)$ (Partie 3) et $h_0(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Faire tendre t vers 0 dans $\theta(t) = h_0(t)$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Convergence

En 0 : $\frac{\sin x}{x} \to 1$, la fonction se prolonge par continuité : pas de problème sur $]0, 1]$.

En $+\infty$: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ converge par la Partie 3, question 2.b, avec $u = 0$ et $t = 1$.

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ converge (attention : elle ne converge pas absolument).

Question 2

Étape 1. 2.a–b) Deux majorations

a) Pour $x \geqslant 0$, $|\sin x| \leqslant x$ (inégalité classique : $x - \sin x$ est nulle en 0 et croissante, de dérivée $1 - \cos x \geqslant 0$). Donc $\left|\frac{\sin x}{(x+t)x}\right| \leqslant \frac{1}{x+t}$, fonction continue sur $[0,1]$ (car $t > 0$). L'intégrale converge et, par l'inégalité triangulaire, $\left|\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x}dx\right| \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{x+t}$.

b) Pour $x \geqslant 1$: $\left|\frac{\sin x}{(x+t)x}\right| \leqslant \frac{1}{x\cdot x} = \frac{1}{x^2}$ (car $x + t \geqslant x$), intégrable sur $[1, +\infty[$. D'où la convergence et la majoration par $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$.

Étape 2. 2.c) Écart entre θ(t) et l'intégrale de Dirichlet

Dans $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}dx$, on pose $y = x - t$: $\theta(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y+t}dy$. On note $D = \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y}dy$ et on soustrait (les deux intégrales convergent) :

$$D - \theta(t) = \int_0^{+\infty} \sin y\Big(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+t}\Big)dy = t\int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{(y+t)y}dy,$$

car $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+t} = \frac{t}{y(y+t)}$. On coupe en 1 et on applique a) et b) :

$$|D - \theta(t)| \leqslant t\Big(\int_0^1 \frac{dy}{y+t} + 1\Big) = t(\ln(1+t) - \ln t + 1).$$

Question 3

Étape 1. 3. La valeur π/2

Côté majoration : quand $t \to 0^+$, $t \to 0$, $t\ln(1+t) \to 0$, et $t\ln t \to 0$ (croissances comparées). Donc $\theta(t) \to D$.

Côté h_0 : $h_0(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx$ est continue sur $[0, +\infty[$: l'intégrande est continue en (x,t) et dominée par $\frac{1}{1+x^2}$, intégrable (théorème de continuité sous l'intégrale). Donc $h_0(t) \to h_0(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$.

Comme $\theta = h_0$ sur $]0, +\infty[$, les deux limites sont égales :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

Question 4

Étape 1. 4. L'intégrale I

Convergence : $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \to 1$ en 0 (prolongement continu), et $\leqslant \frac{1}{x^2}$ en $+\infty$.

Calcul : sur $[\varepsilon, A]$, IPP avec $u = \sin^2 x$, $u' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$, $v' = \frac{1}{x^2}$, $v = -\frac{1}{x}$:

$$\int_\varepsilon^A \frac{\sin^2 x}{x^2}dx = \Big[-\frac{\sin^2 x}{x}\Big]_\varepsilon^A + \int_\varepsilon^A \frac{\sin 2x}{x}dx.$$

Le crochet tend vers 0 ($\frac{\sin^2\varepsilon}{\varepsilon} \sim \varepsilon$ et $\frac{\sin^2 A}{A} \leqslant \frac{1}{A}$). Dans la dernière intégrale, $y = 2x$: $\int \frac{\sin 2x}{x} dx = \int \frac{\sin y}{y/2} \frac{dy}{2} = \int \frac{\sin y}{y} dy$. Donc

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{2}.$$

Question 5

Étape 1. 5. Les intégrales J et K

J : $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ (formule de duplication). Convergence : en 0, $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$; en $+\infty$, $\leqslant \frac{2}{x^2}$. Avec $x = 2y$, $dx = 2dy$:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{2\sin^2 y}{4y^2} 2\, dy = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 y}{y^2} dy = I = \frac{\pi}{2}.$$

K : convergence : en 0, $\frac{\sin^4 x}{x^2} \sim x^2 \to 0$; en $+\infty$, $\leqslant \frac{1}{x^2}$. On écrit $\sin^4 x = \sin^2 x(1 - \cos^2 x) = \sin^2 x - \sin^2 x \cos^2 x = \sin^2 x - \frac{1}{4}\sin^2 2x$. Pour le second morceau, avec $y = 2x$: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 2x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 y}{y^2/4} \frac{dy}{2} = 2I$. Donc

$$J = \frac{\pi}{2}, \qquad K = I - \frac{1}{4} \cdot 2I = \frac{I}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Le piège

Écrire $\int \frac{\sin x}{x} = \lim_{t\to 0} \theta(t)$ sans justifier les deux limites : il faut la majoration 2.c et la continuité de h_0 en 0.

La méthode

Pour une intégrale semi-convergente : l'introduire comme limite d'une intégrale à paramètre plus régulière, et contrôler l'écart.